BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9386:2025

THIẾT KẾ KẾT CẤU CHỊU ĐỘNG ĐẤT
(BẢN CẬP NHẬT MỚI NHẤT THAY THẾ TCVN 9386:2012)

Design of structures for earthquake resistance
(Công bố theo Quyết định số 4647/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) - Bộ Xây dựng
Cơ quan đề nghị: Bộ Xây dựng
Cơ quan thẩm định: Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (QĐ 4647/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2025)
Tình trạng hiệu lực: ĐÃ CÓ HIỆU LỰC CHÍNH THỨC (Thay thế hoàn toàn TCVN 9386:2012)
Đồng bộ hệ thống: QCVN 02:2022/BXD, QCVN 03:2022/BXD, TCVN 2737:2023, TCVN 10304:2025, TCVN 11823:2017

TCVN 9386:2025 — NHỮNG NỘI DUNG VÀ ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG

1. Cấu trúc bộ tiêu chuẩn TCVN 9386:2025

Bộ tiêu chuẩn TCVN 9386:2025 được ban hành gồm 2 phần chính trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode 8 (BS EN 1998) kết hợp điều kiện địa chấn và hệ thống pháp quy xây dựng Việt Nam:

- TCVN 9386-1:2025: Phần 1 – Quy định chung, tác động động đất và quy định cho nhà (BS EN 1998-1:2004+A1:2013).
- TCVN 9386-5:2025: Phần 5 – Nền móng, kết cấu chắn và các vấn đề địa kỹ thuật (BS EN 1998-5:2004).

2. Các điểm thay đổi cốt lõi so với bản cũ TCVN 9386:2012

Hạng mục so sánh	Bản cũ: TCVN 9386:2012	Bản mới: TCVN 9386:2025 (QĐ 4647/QĐ-BKHCN)
Phổ phản ứng thiết kế	Chỉ sử dụng 1 loại phổ phản ứng đàn hồi (Type 1) áp dụng chung.	Áp dụng đồng thời 2 loại phổ (Type 1 và Type 2): Phổ Loại 1 cho vùng động đất mạnh; Phổ Loại 2 cho vùng động đất yếu/vừa. Kèm phụ lục phân định danh mục địa bàn hành chính các tỉnh phía Bắc / phía Nam áp dụng tương ứng.
Đồng bộ dữ liệu địa chấn & Phân cấp	Dựa trên TCXDVN 375:2006, bảng phân vùng và cấp công trình cũ.	Đồng bộ hóa 100% với hệ thống quy chuẩn mới: Dữ liệu gia tốc đỉnh nền tham chiếu QCVN 02:2022/BXD; phân cấp công trình và cấp hậu quả hài hòa với QCVN 03:2022/BXD và TCVN 2737:2023.
Hệ số tầm quan trọng (γ_I)	Đặt ở Phụ lục tham khảo, dễ gây tranh cãi khi áp dụng.	Đưa trực tiếp vào điều khoản chính với các mức γ_I rõ ràng (0.8; 1.0; 1.2; 1.4) gắn trực tiếp với Cấp hậu quả CC1, CC2, CC3 của công trình.
Quy chuẩn vật liệu cốt thép	Chủ yếu viện dẫn ký hiệu thép châu Âu.	Bổ sung cốt thép tiêu chuẩn Việt Nam (CB-400V, CB-500V theo TCVN 1651:2018) vào công thức tính toán độ dẻo và chi tiết cấu tạo kháng chấn.
Địa kỹ thuật & Móng chịu động đất (Phần 5)	Quy định đơn giản về hóa lỏng đất.	Chuẩn hóa kiểm toán hóa lỏng đất nền (Liquefaction): Tương tác đất - kết cấu móng cọc (SSI); tính toán áp lực đất chủ động/bị động do động đất tác dụng lên mố trụ, tường chắn đất theo phương pháp Mononobe-Okabe mở rộng.

3. Ứng dụng trong thiết kế công trình Cầu - Đường và Hạ tầng

- Đối với công trình Cầu đường bộ: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu cầu chính là TCVN 11823:2017 (Phần 3 và Phần 4). Tuy nhiên, các thông số gia tốc nền agR, hệ số vùng địa chấn, và các phân tích địa kỹ thuật móng cọc, nguy cơ hóa lỏng đất cát bão hòa nước tại các bãi sông được đối chiếu đồng bộ với TCVN 9386-5:2025 và QCVN 02:2022/BXD.
- Đối với công trình phụ trợ, nhà ga, cầu vượt bộ hành, tường chắn đất mố cầu: Áp dụng trực tiếp TCVN 9386-1:2025 và TCVN 9386-5:2025 để tính toán phổ phản ứng và kiểm toán ổn định trượt lật.

Kết luận hiệu lực: TCVN 9386:2025 đã chính thức có hiệu lực thi hành theo Quyết định 4647/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2025. Phiên bản cũ TCVN 9386:2012 hết hiệu lực và được chuyển sang thư mục lưu trữ đối chiếu 99_VanBan_Cu_ChuyenTiep.